

Geräteanbindung TOMEY MR-6000

Refraktometer, Keratometer,
Tonometer und Pachymeter



<https://tomey.de>

Dateiversion:	1.9.7.10
Erstellungsdatum:	06.07.2020
Letzte Aktualisierung:	23.08.2024
Autor:	jochen.bittmann@team2work.de / kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Tomey GmbH
Wiesbadener Str. 21
90427 Nürnberg
Tel: 0911 – 93854620
Fax: 0911 – 938546220

Mail: info@tomey.de

Web: www.tomey.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten

Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

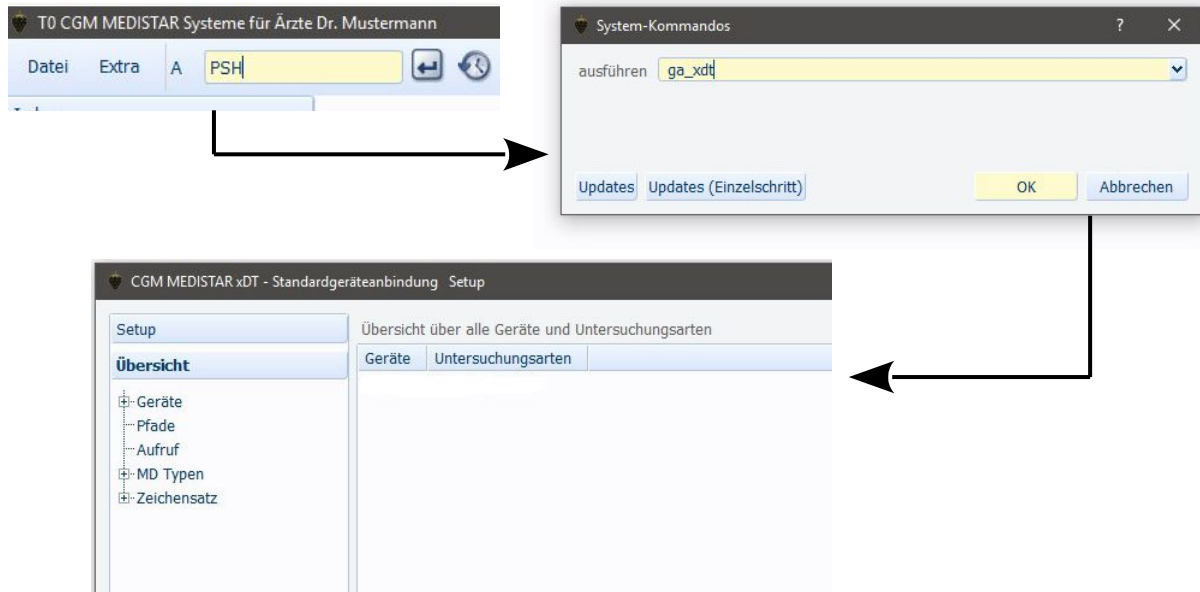
Einstellungen am TOMEY MR-6000

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden inkl. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse. Die Messungsdateien werden auf einem **Netzlaufwerk** abgespeichert.

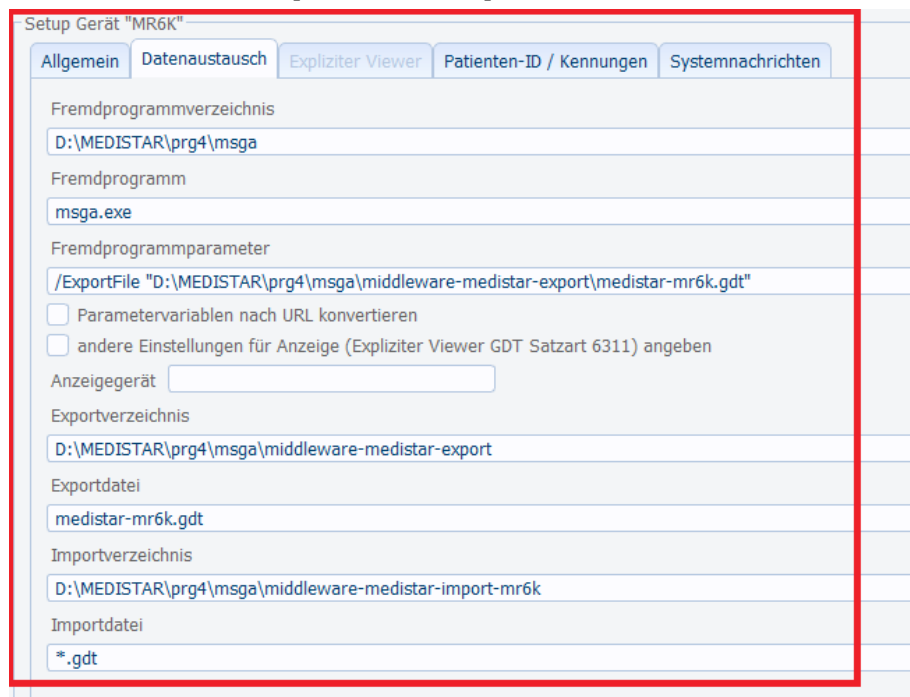
Eine detaillierte Anleitung hierzu entnehmen Sie bitte der PDF-Datei (englisch) **MR-6000_CM_Export-procedure(ver.0F)_2019-06-21.pdf**

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



TOMEY MR-6000 → **GDT-ID (Geräte-ID) ist MR6K**



Der Gerätenamen (hier **MR6K**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt! D.h. der Name muss identisch sein.

Werden mehrere Geräte gleichen Typs benötigt, muss die GDT-ID wie folgt eingetragen werden: **MR6K#2** für das zweite Gerät usw. Wobei **#2** die laufende Nummer beschreibt.

Für jedes Gerät ist dann auch zwingend eine eigene Lizenz notwendig!

Setup Gerät "MR6K"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) MR6K

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsarten: REF01, KM01, TM01, PM01 (Refraktometer, Keratometer, Tonometer und Pachymeter)

Für dieses Gerät müssen alle vier Untersuchungsarten erstellt werden. Die Untersuchungsarten unterscheiden sich nur in der Zuweisung des MD-Eintrags. Bitte erstellen Sie die Einträge für:

V1 = REF01, V4 = KM01, P = TM01 und N = PM01.

Untersuchungsart	
Export	Import
Standard	Standard
KM01	KM01
PM01	PM01
REF01	REF01
TM01	TM01
Neu Löschen	

Setup Gerät "MR6K" Untersuchungsart "KM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "MR6K" Untersuchungsart "KM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen
☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis: Messung vorziehen

Zeichensatz: Windows

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät "MR6K" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	V1
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennezeichen	

Setup Gerät "MR6K" Untersuchungsart "TM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	P
6205	Diagnose	N
6220	Befund	N
6221	Fremdbefund	N
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	P
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennezeichen	

Abbildung 1: neu

Setup Gerät "MR6K" Untersuchungsart "REF01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfung

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒ Gerätenamen in Kommentar
☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒ Dateien nach PDatei verschieben
☐ Relative Pfadangabe

Setup Gerät "MR6K" Untersuchungsart "PM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfung

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	N
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	N
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennezeichen	

Setup Gerät "MR6K" Untersuchungsart "KM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfung

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V4
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	V4
6228	Ergebnis	V4
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennezeichen	

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Das Schreiben der zusätzlichen Zeile **XD:MR6K** in der Messung, kann wie folgt deaktiviert werden:

Pro Untersuchungsart die Untersuchungsart und das Datum nicht mit eintragen.

Setup Gerät "MR6K" Untersuchungsart "PM01"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen **Zusatzeinträge** Leistungsziffern

☐	Untersuchungsart eintragen
☐	Untersuchungsdatum eintragen

Weiterhin die Zuordnung der GDT Feldkennungen anpassen, so dass nur noch die Feldkennungen **6228, 6227 und 6302 – 6305** eingetragen werden.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT1

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
043	Menüpunkt3	***	Menüpunkt3
044	Label 3	TOMEY MR-6000	Beschriftung
045	Name 3	MR6K	Geraet
046	Untersart 3	REF01,KM01,TM01,FM01	Untersuchungsart
047	Satzart 3	6302	Satzart
048	Ziffer 3		Leistung
049	Parameter 3		Ergänzung
050	Zeilentyp 3		zusätzl.Unters.arten
051	ExportIndex 3	3	
052	Menüpunkt4	***	Menüpunkt4
053	Label 4		Beschriftung
054	Name 4		Geraet
055	Untersart 4		Untersuchungsart
056	Satzart 4		Satzart
057	Ziffer 4		Leistung
058	Parameter 4		Ergänzung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **MR6K**

Untersuchungsart: **REF01,KM01,TM01,PM01**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (*.psc):

MR6K-REF01,KM01,TM01,PM01.ini

MR6K-*-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

MR6K.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „MR6K-REF01,KM01,TM01,PM01.ini“ und „MR6K-*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „MR6K-REF01,KM01,TM01,PM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „MR6K.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im gleichen Verzeichnis eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung und der Pfad zu den **Bilddateien** hinterlegt werden.

siehe „MR6K-REF01,KM01,TM01,PM01.ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\MR6K-REF01,KM01,TM01,PM01\  
ExternalFilePath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\MR6K-  
REF01,KM01,TM01,PM01\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis der Messung

ExternalFilePath = Pfad zum Bild-Verzeichnis



Hinweis: Bitte darauf achten, dass die Pfade mit „\“ (Backslash) abschließen. Die Verzeichnisüberwachung benötigt den „letzten“ Backslash.

Das Gerät verfügt über 4 unterschiedliche Messarten. Über die Konfigurationsdatei „MR6K-REF01,KM01,TM01,PM01.ini“ werden die unterschiedlichen Messarten konfiguriert.

Die Konfiguration sieht vor, dass alle Messarten pro Messung mitgeschickt werden. Wird nun eine Messung durchgeführt, bei welcher z.B. Tonometer Messung nicht existent ist, dann muss die Konfiguration angepasst werden.

Öffnen Sie die Datei „MR6K-REF01,KM01,TM01,PM01.ini“. Editieren Sie bei der betreffenden Messart folgende Einträge:

```
[XML-TM01]  
NodeName=<nsTM:Measure type="TM">
```

Damit der Knoten nicht permanent gesucht bzw. vorausgesetzt wird, ändern Sie den Eintrag in:

```
[XML-TM01]  
NodeName=<nsCommon:Common>
```



Hinweis: Dieses Verfahren kann für jede weitere Messmethode z.B. XML-PM01m oder XML-TM01 angewendet werden, welche nur temporär nicht vorhanden ist.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The image shows two overlapping windows from a medical software application.

The top window, titled "Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse", contains a form labeled "XDT". The form has a header section with "XDT-Anbindung", "Version 1.4", and "Datum: 06.07.20". Below this, a red box highlights the text "3 TOMEY MR-6000". At the bottom of the form is a label "Auswahl:" followed by a small input field. At the very bottom of the window are four buttons: "Eingabe", "Druckauftrag", "Drucken", and "Ende".

The bottom window, titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.7.54 - DEBUG", has two tabs: "Middleware" and "Logs". The "Middleware" tab is active, showing a table of information. A red box highlights the "Empfänger" (MR6K), "Patienten-ID" (1), and "Untersuchungsart" (REF01,KM01,TM01,...) fields. Below the table is a list of status messages, each preceded by a checkmark. The last message, "SCHRIIT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)", is also highlighted with a red box.

Informationen	
Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medist...\medistar-mr6k.gdt
Datum	06.07.2020 11:48:07
Empfänger	MR6K
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	REF01,KM01,TM01,...

- ✓ ERFOLG: SCHRIIT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRIIT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRIIT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRIIT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRIIT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRIIT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRIIT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRIIT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRIIT 9 erfolgreich abgeschlossen
- ⚠ SCHRIIT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**TOMEY MR-6000**“ warten.

Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V1 R.:S=+ 0.25 Z=- 1.00* 13 PD= 65.0 VD= 12.00
V1 L.:S=+ 0.25 Z=- 1.00*168
V4 R: R1=7.87*10 R2=7.58*100 // L: R1=7.77*172 R2=7.45*82
V4 R: AV=7.72 CYL=-1.64 // L: AV=7.61 CYL=-1.85
P R = 17 20 21 [19.3] // L = 18 22 17 [19.0] mmHg 14:18
N PR: 17 20 21 [19.3] mm
N PL: 17 20 21 [19.3] mm

N PL: Gemessen = 13.0 mmHg; Korrigiert = 13.0 mmHg
N PR: Gemessen = 14.0 mmHg; Korrigiert = 16.0 mmHg
N PR: Param1 = 0.554 mm; Param2 = 0.0450; CCT = 0.509 mm
N PL: Param1 = 0.554 mm; Param2 = 0.0450; CCT = 0.551 mm

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „MR6K-REF01-PARSE-DATA.psc“ bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung der VD und PD Werte öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Verwende "True", damit der VD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,  
// benutze "False", damit der VD Wert ignoriert werden kann.  
bolAddVDValueToOutput := True;  
  
// Verwende "True", damit der PD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,  
// benutze "False", damit der PD Wert ignoriert werden kann.  
bolAddPDValueToOutput := True;
```

Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Verwende "True", damit jeder GDT Zeile das Prefix aus GDT_LINE_PREFIX  
// vorangestellt wird,  
// benutze "False", damit das GDT-Zeilen-Prefix ignoriert wird  
bolAddGDTLinePrefix:= False;  
  
// Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er  
// vom Gerät kommt  
bolAddSign:= True;  
  
// Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus  
// GDT_SIGN_SEPARATOR angefügt wird,  
// benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und Wert  
// eingefügt wird  
bolAddSignSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der Achsenseparator angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Achsenseparator nicht verwendet wird  
bolAddAxisSeparator:= True;
```

Speichern Sie diese Datei unter dem selben Namen wieder ab.

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer Bild- und einer Dokumentdatei. Die Verarbeitung der externen Dateien können in den Konfigurationsdateien über die Werte

```
// Aktiviere den Import aller externen Bildquellen.  
// Verwende "True", damit der Import aktiviert ist, benutze  
// "False", damit Bilder nicht importiert und per GDT  
// weiterverarbeitet werden.  
bolAddExternalFilesImagesToGdtFile:= True;  
  
// Aktiviere den Import aller externen Dokumentquellen.  
// Verwende "True", damit der Import aktiviert ist, benutze  
// "False", damit Dokumente nicht importiert und per GDT  
// weiterverarbeitet werden.  
bolAddExternalFilesDocumentsToGdtFile:= True;
```

aktiviert bzw. deaktiviert werden und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import werden die externen Dateien als z.B. „/ EV:{0000000071}MR6K REF01 jpg“ bzw. „/ EV:{0000000072}MR6K REF01 pdf“ Zeilen eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet dann das Standardprogramm für die Anzeige von Bild- bzw. Dokumentendateien.

 **Hinweis:** Da der XDT-Server von Medistar die angegebenen Bild- bzw. Dokumentdateien in ein eigenes Verzeichnis verschiebt, kommt es zu Verarbeitungsfehlern, falls die Ressourcen für mehrere Untersuchungsarten in den jeweiligen Konfigurationsdateien hinzugefügt werden. Deshalb sollten die Ressourcen immer nur in einer zu bearbeitenden Untersuchungsart in der dafür zuständigen Konfigurationsdatei hinzugefügt werden. In der ausgelieferten Vorkonfiguration wurde die Untersuchungsart **REF01** in der Konfigurationsdatei **MR6K-REF01-PARSE-DATA.psc** gewählt.

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.